

CORRECCIÓN DE DEFECTOS EN NNPB MANUAL DE ENTRENAMIENTO



Propiedad de CRISTALERÍAS DE CHILE S.A.

Revisión: Julio 2020
Juan Astudillo Díaz

INTRODUCCIÓN

Antes de tratar de corregir un defecto, usted debe tener en consideración los siguientes puntos:

1. ¿ El defecto está, "térmicamente" o "mecánicamente" orientado? Esto le ayudará a decidir el tipo de acción a tomar.
2. Cuándo se corrija ¿Qué otro tipo de defecto puede aparecer por causa del ajuste que se hizo?
3. Esté seguro de que después del ajuste usted hará una mejor botella.
4. Dele al ajuste un tiempo para que tome efecto, luego saque una muestra.
Revise la producción para asegurarse de que se corrigió el defecto y no se causaron defectos nuevos.

OBSERVE SU PRODUCCIÓN

Un buen operador sabe el tipo de producción está haciendo en todo momento, referido a la calidad. Esto se logra por medio de muestreos regulares, aleatorios.

La inspección de un envase en zona caliente de cada cavidad; dependiendo del control que se tenga "aleatorio para las variables y cada cavidad para atributos"; usualmente antes de la lubricación. Conocer los defectos y encontrarlos es una de las más importantes responsabilidades del operador de la máquina.

Piense – Analice - Evalué

Visualice e imagine en su cabeza, que está pasado, que está causando el defecto

1. PREGUNTAS SOBRE EL NNPB

P. ¿Cuál es el tiempo ideal para la subida del macho?

R. El tiempo ideal para la subida del macho es justo después de que la tapa asiente en el premolde. Es muy importante empezar el ciclo de prensado lo más rápido posible, y así podrá tener menos tiempo el macho prensando.

P. ¿Cuál es el tiempo ideal para que la tapa asiente en el premolde?

R. El tiempo ideal es lo antes posible después que la gota cargue.

P. Cómo sostener más vidrio en el cuello:

- Incremente tiempo de premolde
- Rebaje la temperatura de operación del premolde
- Haga la inversión más temprano
- Realice el soplo final más temprano

P. Cómo incrementar el espesor del fondo

- Disminuya el tiempo de premolde
- Incremente la temperatura de operación del premolde
- Retarde el soplo final y el tiempo "ON" del vacío

P. ¿Qué le pasa al parisón si se deja que el macho y/o el premolde estén sucios?

R. Uno de los principios básicos de la fabricación de envases de vidrio es "**la remoción controlada de calor del vidrio**". Cuando dejamos que el equipo se ensucie, la formación de carbón (grafito) actúa como un aislante. Esta condición perturba la remoción de calor. En otras palabras, el parisón se vuelve muy suave.

P. ¿Cómo se afecta la transferencia de calor del parisón al premolde cuando se hace contacto con el metal y cuando es prensado?

R. En cualquier momento que el vidrio esté en contacto con el metal hay transferencia de calor del vidrio al metal. Cuando se aplica presión al vidrio esta transmisión se incrementa. Entre mayor sea el tiempo o mayor sea la presión mayor será la transferencia de calor al hierro del premolde.

P. ¿Por qué son tan importantes los exhostos (escapes) de vacío en el molde?

R. Los exhostos de vacío en los moldes permiten la salida de los gases que hay entre el parisón y el molde y también ayuda a sacar calor del metal. Si no estuvieran, en ciertas áreas el vidrio no haría contacto con el metal del molde. Estas áreas no llenarían por completo o no se removería la cantidad de calor necesaria en esta área.

P. ¿Por qué son importantes los exhostos en las caras de los premoldes, moldes, platinas, etc.?

R. De nuevo la necesidad de sacar los gases atrapados dentro del equipo mientras trabaja con el vidrio. Estos exhostos aseguran un contacto apropiado en las cavidades para dar la forma al envase.

P. Como se hace para que el parisón sea más blando o duro?

R. Cambiado la temperatura del premolde se logra cambiar la viscosidad del parisón. Enfriar el premolde hará el parisón más duro y calentándolo lo hará más blando. Cambiando la temperatura del vidrio tendrá este mismo efecto. Incrementado el tiempo de premolde hará el parisón más duro mientras disminuyéndolo lo hará más blando.

En el proceso NNPB enfriar el macho hará el parisón más duro y calentando el macho lo hará más blando. Manteniendo por largo rato el prensado lo hará más duro y bajando el macho más temprano lo hará más blando. Incrementando la presión de la subida del macho lo hará más duro y disminuyéndola lo hará más blando.

P. ¿Cómo incrementar el recalentamiento del parisón?

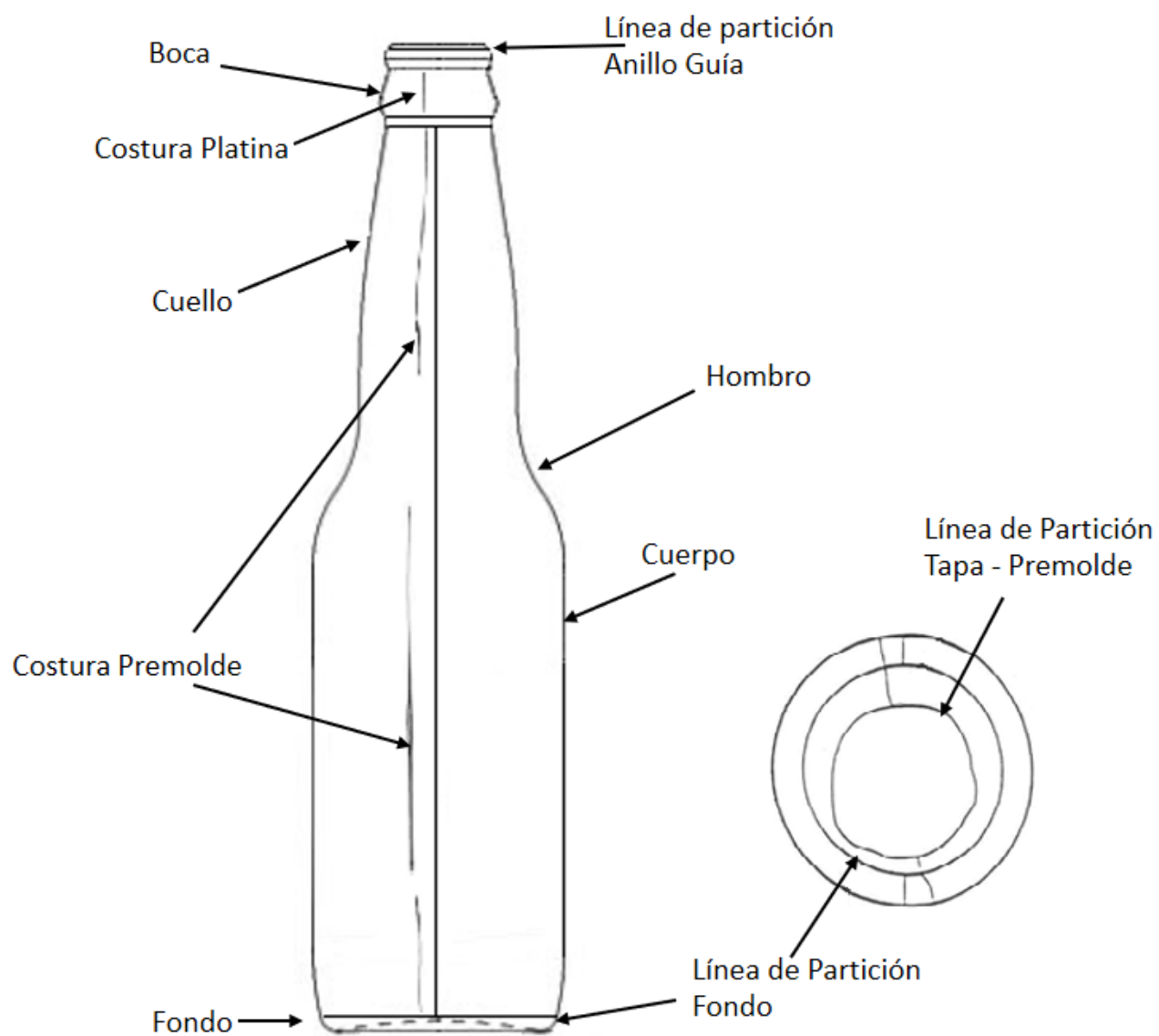
R. Use menor tiempo de premolde. Puede que sea necesario cargar la gota más temprano, si es posible, para mantener un tiempo de premolde suficiente.

2. GENERAL: LA ALINEACIÓN DE LA MÁQUINA Y LA OPERACIÓN DE SUS MECANISMOS DEBE SER PERFECTA

- A. Nivel de la Máquina
- B. Alineación del Pie Permanente
- C. Alineación Embielado de Premolde D. Alineación Cilindro y Posicionador
- E. Porta Platinas
- F. Calibración del Porta Platinas
- G. Calibración Altura de Cilindro de Machos
- H. Cremallera de la Inversión
- I. Mecanismo de Platinas
- J. Posicionadores
- K. Tapas, Porta Tapas y Copas de las Tapas L. Tolerancias Apropriadas Platina/Macho
- M. Operación de la Máquina

Control de Máquina I.S.

- A. Tiempo
- B. Presión
 - Tiempos de contacto de macho y premolde
 - Tiempo de contacto entre macho y premolde de 40%
 - Tiempo de contacto de molde por lo menos de 60%



PARTES DE LA BOTELLA

3. IMPERFECCIONES DE FABRICACIÓN CAUSAS/CORRECCIONES LINEAS DE PARTICIÓN Y COSTURAS

Arranque de una Máquina I.S.

Precalentar los Premoldes

Con los premoldes fríos, los moldes se deben dejar abiertos. Los premoldes deben ser lubricados al arranque y durante la producción.

Marcas de Tapa

- El empaque de tapa se debe controlar con el enfriamiento del premolde
- El aire de enfriamiento debe ser principalmente en el área del hombro
- El empaque de tapa debe estar por dentro del crescent

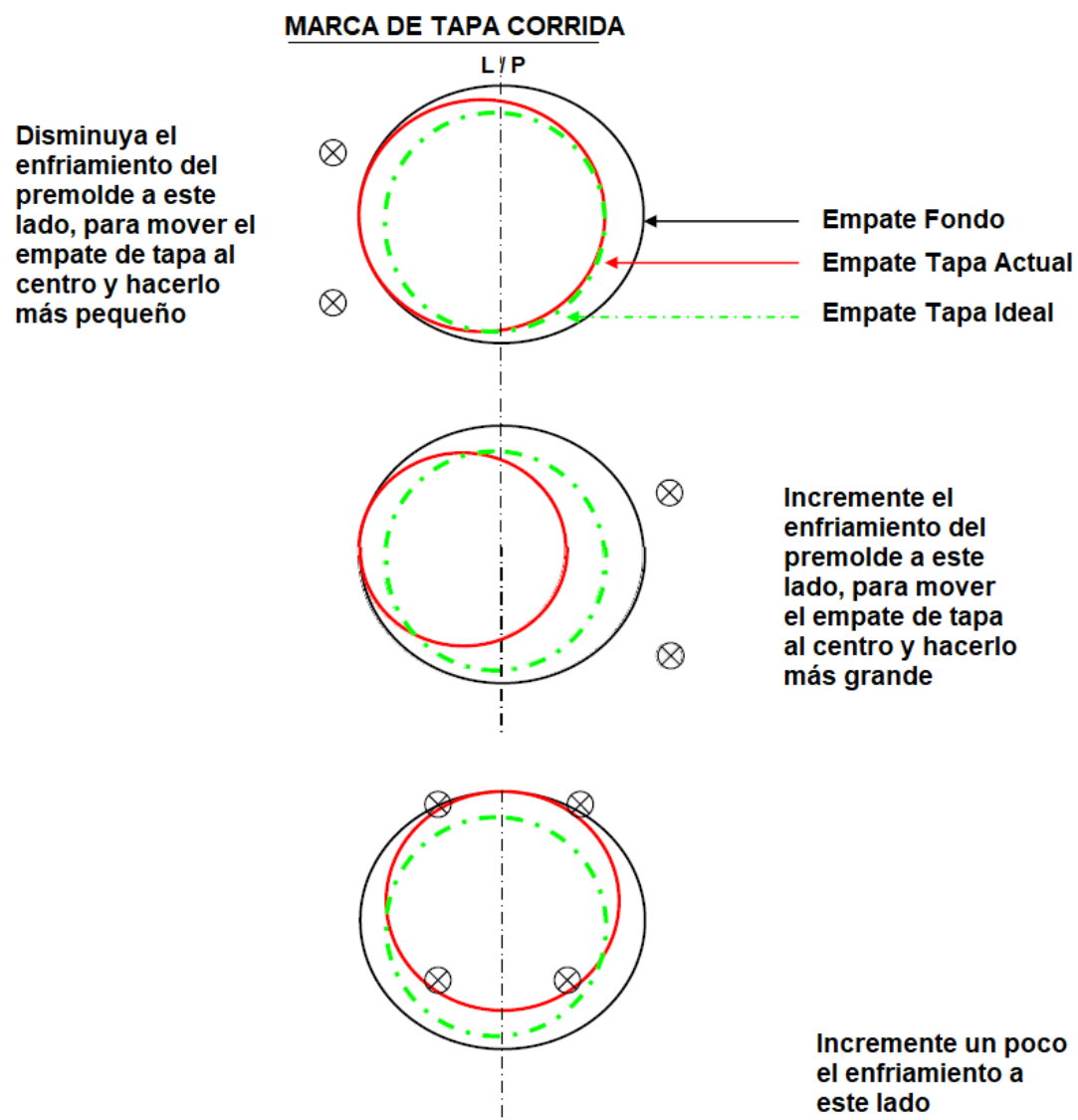
Empate de Tapa Corrido



Causas:

- Distribución de temperatura dispareja
- Mala carga
- Posiblemente las canaletas y/o deflectores muy grandes
- Machos torcidos
- Soplo final y vacío mal temporizado (muy adelantado)
- Mal ajuste de las tijeras
- Machos sueltos, platinas desgastadas

CLAVE "X" PARA CORRECCIÓN DEL ENFRIAMIENTO DE PREMOLDE



2. Calcinado Boca



Causas

1. Presión de prensado muy alta
2. Macho muy frío
3. Soplador baja descentrado
4. Corte de tijeras en la boca (Tijeras gastadas)
5. Cavidad interna del soplador poco profunda
6. Peso muy alto
7. Anillo platina dañado
8. Agua de las tijeras cayendo en equipos de entrega
9. Platina muy fría
10. Anillo muy suelto, se mueve durante el ciclo de prensado
11. Porta platinas mal regulado
12. Mucho tiempo de contacto con el macho
13. Cilindro de macho muy alto. Platina apretada con premolde

Hombro sin Llenar**Causas**

1. Velocidad de la inversión muy rápida o lenta
2. Muelles de porta platinas muy gastado
3. Parición permanece demasiado tiempo en el premolde abierto
4. El molde cierra muy adelantado
5. Altura de las platinas sobre el molde muy alta
6. Parición muy frío
7. Tiempo de contacto de macho muy largo
8. Salida de sacadora con inicio antes que abran los moldes
9. Exhostos (escapes) de cabeza sopladora muy pequeños
10. Velocidad de máquina muy alta para el artículo
11. Vidrio muy frío

Calcinado bajo el Anillo



Causas

1. Porta platinas, calibrado incorrectamente
2. Alineación incorrecta entre los mecanismos de Platinas/macho/premolde/molde
3. Muelle del porta platinas muy gastado
4. Premolde muy caliente (platina recalentada también)
5. Platina abriendo muy rápido
6. Altura incorrecta entre la platina y molde
7. Platina muy caliente
8. Empate incorrecto entre platina y molde
9. Fondo muy alto
10. Profundidad del soplador incorrecta
11. Altura del macho incorrecta

Líneas sobre la boca



Causas

1. Inicio del ciclo de formación tarde
2. Mal corte de tijeras
3. Mala carga de gota en los premoldes
4. Agua de tijeras en los equipos de entrega
5. Equipo de boca, sucio
6. Inversión mal nivelada sobre cilindro de machos
7. Equipo de entrega de tamaño inadecuado, sucio o mal alineado
8. Vidrio frío

Calcinado Platina



Causas

1. Inversión golpeando. Mal amortiguada
2. Brazos del porta platinas mal regulados
3. Alineación incorrecta entre mecanismos de platinas/premolde/macho/molde
4. Premolde muy caliente (platina recalentada)
5. Platinas abriendo muy rápido
6. Altura incorrecta entre la platina y el molde
7. Platina muy caliente
8. "X-Y" incorrecto

• REVISE QUE EN EL CILINDRO DE MACHOS LA PLATINA NO SE MUEVAN DURANTE EL CICLO DE PRENSADO. ESTO INDICARIA UNA MALA CALIBRACION

Rebaba en la boca



Causas

Calibración Máquina

1. El vidrio llega al macho antes de que llegue a la posición superior (temporizado)
2. Cilindro de machos muy bajo
3. Cilindro de machos no nivelado con la inversión
4. Presión de aire machos muy bajo para una operación consistente
5. Cilindro de machos mal alineado

Equipo

1. Diámetro del macho muy pequeño
2. Mal empate entre macho y platina (ovalado)
3. Macho o anillo platina sucios
4. Machos fríos

- RECORDAR QUE, EN PRENSADO, EL SOBRE PESO SIEMPRE PROVOCARÁ REBABA.
- REVISAR QUE, NADA IMPIDA LA SUBIDA COMPLETA DEL MACHO (VIDRIO, SUCIEDAD ETC.)

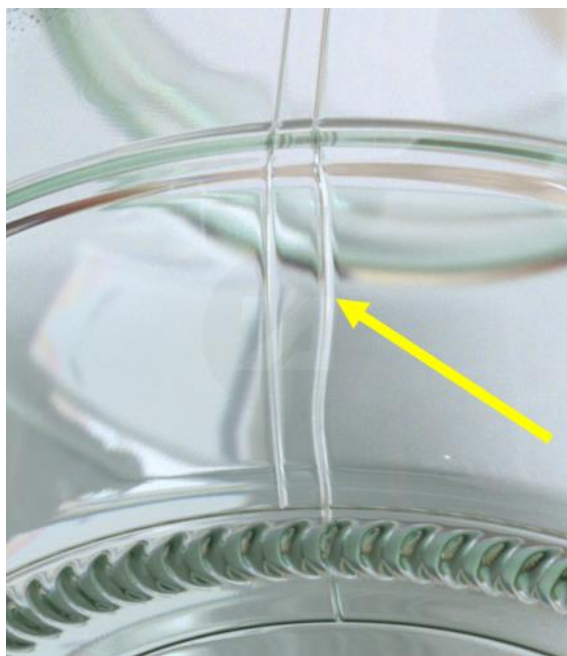
Arrugas abiertas de premolde



Causas

1. Presión de machos muy alta
2. Premoldes sucios
3. Machos fríos
4. Mal empate de tapa y premolde
5. Mal empate de platina platina y premolde
6. Mala alineación
7. Lubricación incorrecta
8. Enfriamiento del premolde incorrecto
9. Tiempo "OFF" de abertura de premolde-tapa, mal temporizado
10. Prensado muy largo
11. Equipo variable desgastado

Doble Premolde



Causas

1. Presión de machos muy alta
2. Embielado premoldes desgastado
3. Juego de premoldes desgastado
4. Premolde muy frío
5. Diámetro de tapa muy grande
6. Regulador de presión malo
7. Vidrio ligeramente frío
8. Premolde sucio (carbón)

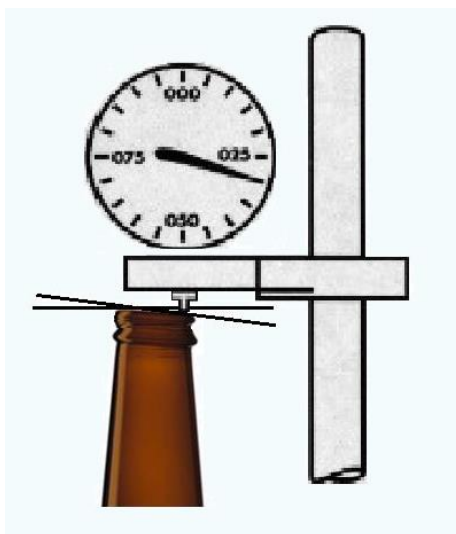
Torcido



Causas

1. Tiempo de placa muerta muy corto
2. Enfriamiento de placa muerta sin funcionar
3. Distancia de envases en la sacadora y placa muerta insuficiente
4. Soplo final y vacío muy atrasados
5. Fondo muy grueso
6. Molde muy caliente
7. Enfriamiento de molde incorrecta
8. Sacadora mal alineada
9. Demasiada presión de aires guías

Platina Caída



Causas

1. Sacadora mal ajustada
2. Movimientos de la sacadora muy rápidos
3. Mala entrega de parición al molde (abertura de platinas)
4. Contacto de macho muy corto
5. Inversión y altura de macho incorrecta
6. Vidrio caliente
7. Equipo menos sucio
8. Exhostos de cuello molde tapados
9. Temporizado de cierre pinzas incorrecto

Grietas en la Base del Cuello



Causas

1. Fondo muy alto o muy bajo
2. Excesiva presión de soplo final
3. Temporización inapropiada entre soplador y abertura del molde
4. Soplador muy apretado o los exhostos tapados
5. Excesiva presión de cierre de molde
6. Tiempo de recalentamiento muy corto
7. Equipo de moldura sucio
8. Apertura de moldes muy fuerte

Mala Distribución Vidrio Cuerpo



Causas

1. Vidrio muy caliente
2. Mala Carga
3. Premoldes caliente
4. Premoldes sucios
5. Tiempo de contacto premolde-macho muy corto
6. Soplo final y vacío muy adelantados
7. Lubricación muy mojada y muy profunda
8. Posición de carga muy alta

Grietas en el Fondo



Causas

1. Fondo muy alto o muy bajo
2. Temporizado incorrecto de apertura molde con cerrado pinzas
3. Excesiva presión de soplo final
4. Mal empate de molde con fondo
5. Diseño de tapa incorrecto (muy grueso)
6. Temporizado de vacío adelantado al cierre del molde

Columpio Cuerpo



Causas

1. Vidrio muy caliente
2. Premoldes muy calientes
3. Exhostos de ventilación tapados
4. Enfriamientos de premolde y molde mal temporizados
5. Soplo final muy atrasado
6. Tiempo de contacto de premolde y macho muy corto
7. Presión de prensado muy baja
8. Lubricación muy mojada
9. Inversión muy lenta
10. Fondo muy bajo

Boca Ovalada



Causas

1. Pinzas, muy altas, muy bajas, muy pequeñas o mal alineadas
2. Muelle de porta platinas muy desgastado
3. Presión de prensado muy baja
4. Contacto de macho muy corto
5. Enfriamiento de platinas incorrecto
6. Soplador adelantado
7. Exhostos de soplador tapados
8. Empates de platinas muy abiertos
9. Profundidad del soplador incorrecta
10. Temporizado de cierre pinzas incorrecto

Ovalado Cuerpo



Causas

1. Duración del soplo final insuficiente
2. Insuficiente tiempo de molde
3. Molde abre muy rápido
4. Molde muy caliente
5. Tubo del soplador obstruido
6. Insuficiente presión de soplo final
7. Exhostos del molde deficientes

Bajo Boca – Boca Incompleta



Causas

1. Peso inadecuado (bajo peso)
2. Macho bajo/suelto/sucio
3. Desplazamiento inadecuado del macho
4. Cilindro de machos descentrado
5. Platinas desniveladas sobre cilindro de machos
6. Cilindro de machos bajo